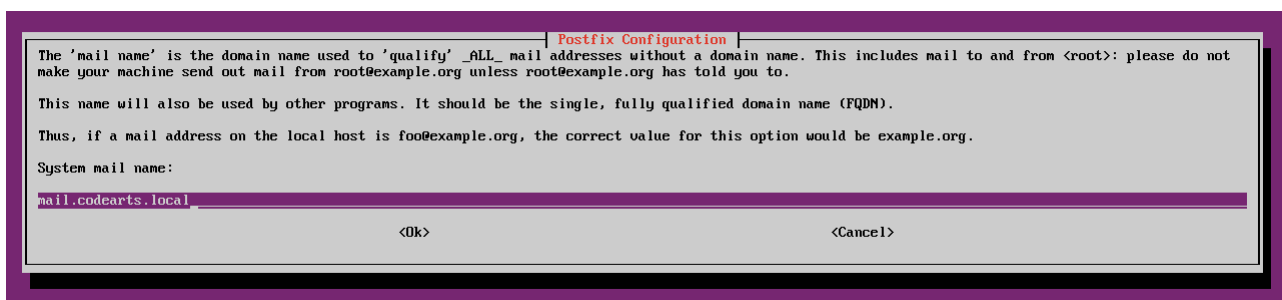
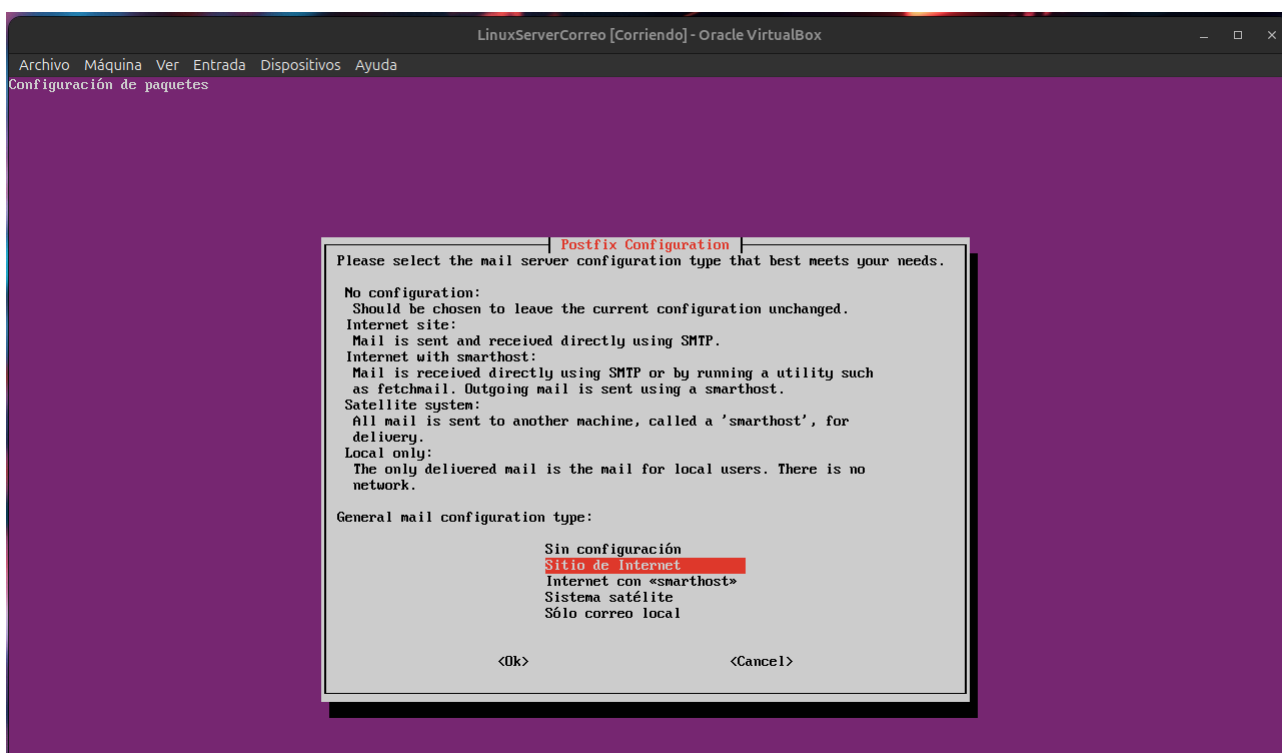


Reto: Bloque 3 Día 15

Fase: 1

Vamos a instalar un servidor de correo usando Postfix como servidor SMTP y Dovecot como servidor IMAP/POP3 para recibir correo. Configuraremos un dominio de correo llamado mail.codearts.local. Y crearemos la estructura de buzones en /var/mail/usuarios.

Como servidor de correo SMTP utilizaremos servicio Postfix para ello usaremos el comando `sudo apt install postfix -y`. E instalaremos Dovecot y sus utilidades para el servidor IMAP/POP3, usaremos el comando `sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d -y`.



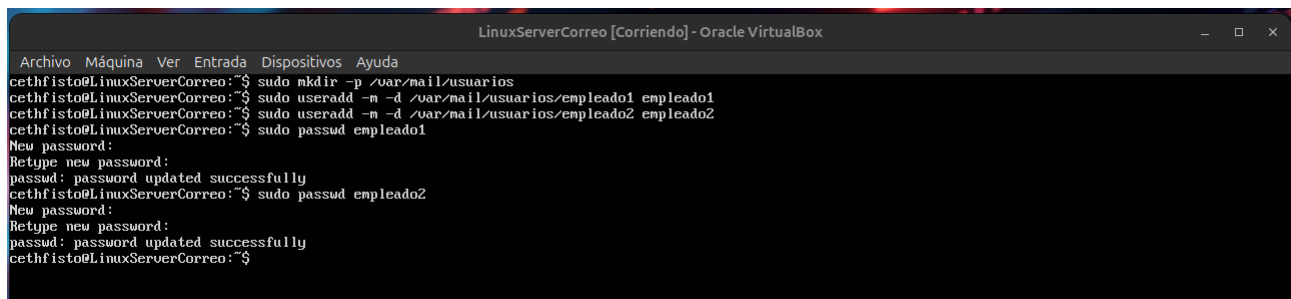
* Durante la instalación configuraremos Postfix con los parámetros de la capturas de arriba.

Una vez instado los servicios, empezaremos por editar el archivo main.cf de Postfix. Usaremos el comando `sudo nano /etc/postfix/main.cf`.

```
# Configuración mail.codearts.local
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.codearts.local
mydomain = codearts.local
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mydestination = $myhostname, mail.codearts.local, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
home_mailbox = Maildir/
mailbox_command =
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
-
```

* En la captura mostrada sería la configuración para el dominio de correo. Después de editar el archivo reiniciamos Postfix con `sudo systemctl restart postfix`.

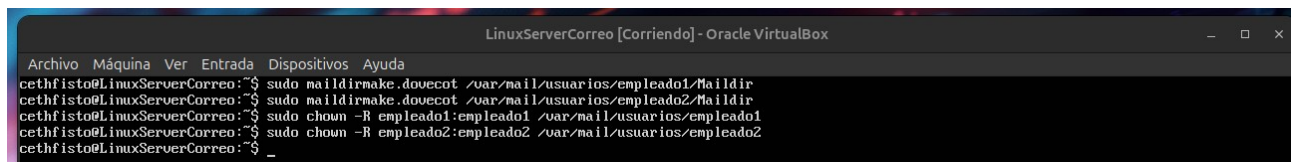
Antes de editar Dovecot, crearemos los usuarios, empleado1 y empleado2.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo mkdir -p /var/mail/usuarios
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo useradd -n -d /var/mail/usuarios/empleado1 empleado1
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo useradd -n -d /var/mail/usuarios/empleado2 empleado2
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo passwd empleado1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo passwd empleado2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$
```

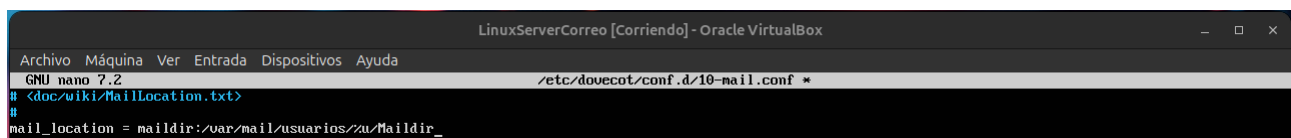
* Aquí tendríamos una forma de crear los usuarios, su directorio de correo y su contraseña.

Después crearemos las carpetas de Maildir.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo maildirmake dovecot /var/mail/usuarios/empleado1/Maildir
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo maildirmake dovecot /var/mail/usuarios/empleado2/Maildir
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo chown -R empleado1:empleado1 /var/mail/usuarios/empleado1
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo chown -R empleado2:empleado2 /var/mail/usuarios/empleado2
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$
```

Ahora configuraremos Dovecot para que busque los buzones de correo. Para ello editaremos el archivo 10-mail.conf de Dovecot. Usaremos el comando `sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf`.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 2.2 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf *
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:/var/mail/usuarios/%u/Maildir_
```

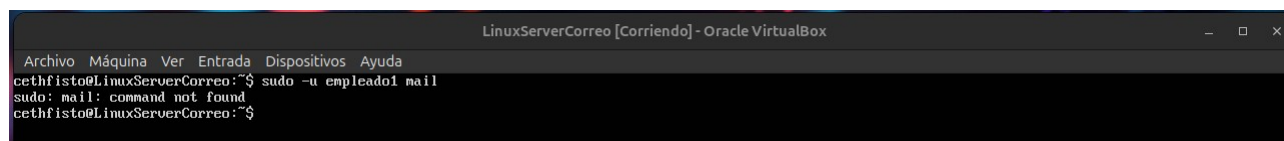
* Una vez editado el archivo reiniciamos Dovecot con el comando `sudo systemctl restart dovecot`.

Fase: 2

Crearemos los buzones de correo para los empleados (`empleado1@mail.codearts.local` y `empleado2@mail.codearts.local`). Y configuraremos los alias y el reenvío de correos internos.

Ya tenemos los usuarios de empleado1 y empleado2, su nombre en el servidor de correo seria empleado1@mail.codearts.local y empleado2@mail.codearts.local.

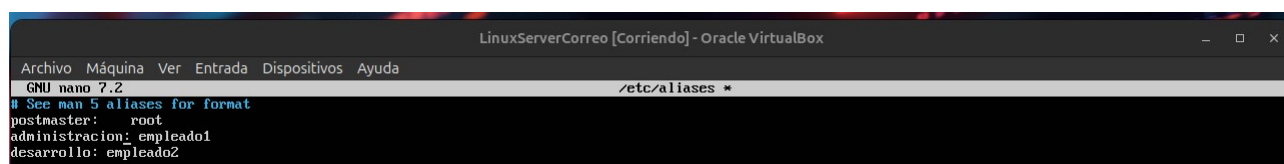
Podemos ver que un usuario puede acceder a su buzón de correo con el comando sudo -u empleado1 mail.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo -u empleado1 mail
sudo: mail: command not found
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$
```

*En este caso no dice que no podemos hacer el comando porque no tenemos instalado el paquete mailutils con el comando sudo apt install mailutils.

Para configurar los alias de correo, deberemos editar el archivo aliases. Usaremos el comando sudo nano /etc/aliases.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/aliases *
# See man 5 aliases for format
postmaster: root
administracion: empleado1
desarrollo: empleado2
```

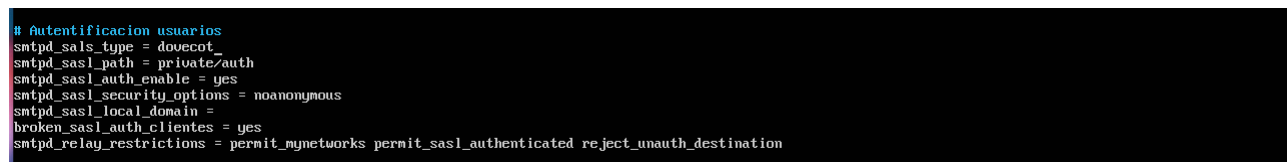
* En este caso hemos llamado empleado1 = administración y empleado = desarrollo. Después actualizamos la BD de alias con sudo newaliases y reniciamos Postfix.

Para el reenvío de correos internos, cada usuario puede redirigir sus correos a otro usuario usando el archivo .forward en el home de cada usuario.

Fase: 3

Añadiremos una autenticación de usuarios en el servidor de correo. Configuraremos SSL/TLS para cifrar las conexiones y evitar fallos. Configuraremos los registros SPF,DKIM y DMARC para evitar spam y suplantaciones. Y crearemos listas negras y de spam.

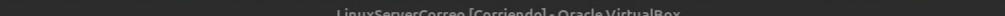
Para implementar la autenticación de usuario, debemos editar una vez más el archivo main.cf de Postfix.



```
# Autenticacion usuarios
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain =
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated reject_unauth_destination
```

* Esta sería la configuración en Postfix para usar Dovecot como autenticador SASL.

```
service auth {
# auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
# used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
# full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
# get the results of everyone's userdb lookups.
#
# The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
# userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
# matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
# socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
#
# To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
# something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
# permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
mode = 0660
user = postfix
group = postfix_
}
```



```

LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf *
###
### Authentication processes
###
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login_

```

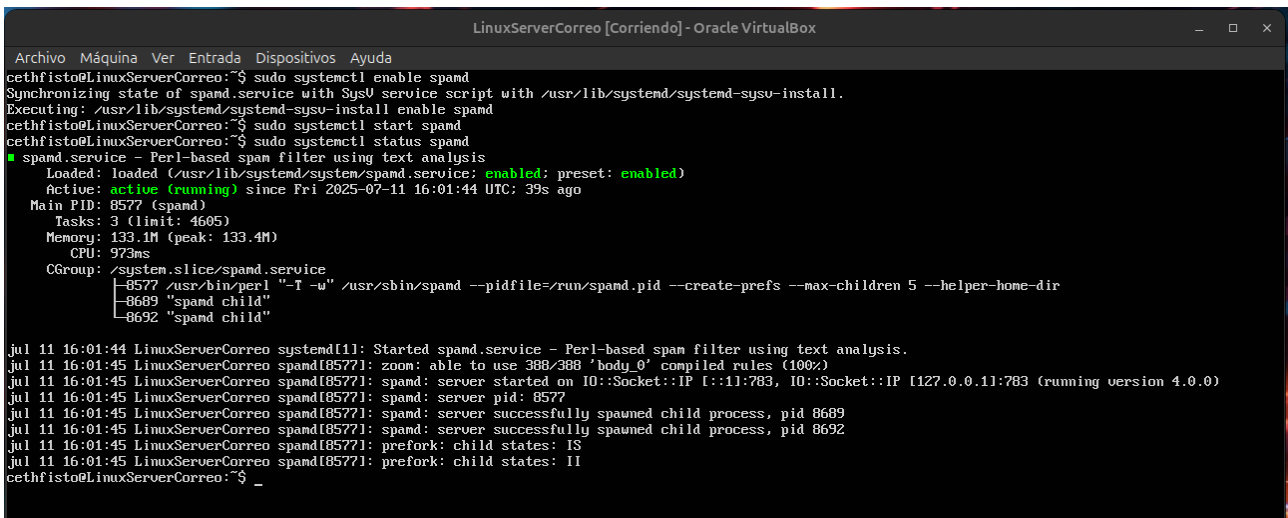
[illegible]

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/mailserver.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/mailserver.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_security_level=may
smtpd_tls_cpath=/etc/ssl/certs
smtpd_tls_security_level=may
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
```

```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf *
##
## SSL settings
##
# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
ssl = required

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
ssl_cert = /etc/ssl/certs/mailserver.pem
ssl_key = /etc/ssl/private/mailserver.key
```

Para crear listas negras y filtrado de spam, usaremos SpamAssassin (spamd). Usaremos los comandos `sudo apt install spamc -y`, `sudo systemctl enable spamassassin`, `sudo systemctl start spamassassin` para instalar, habilitar y empezar el servicio.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo systemctl enable spamd
Synchronizing state of spamd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable spamd
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo systemctl start spamd
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo systemctl status spamd
● spamd.service - Perl-based spam filter using text analysis
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/spamd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-07-11 16:01:44 UTC; 39s ago
     Main PID: 8577 (spamd)
        Tasks: 3 (limit: 4605)
      Memory: 133.1M (peak: 133.4M)
         CPU: 973ms
        CGroup: /system.slice/spamd.service
                └─8577 /usr/bin/perl "-I -u" /usr/sbin/spamd --pidfile=/run/spamd.pid --create-prefs --max-children 5 --helper-home-dir
                  └─8689 "spamd child"
                  └─8692 "spamd child"

jul 11 16:01:44 LinuxServerCorreo systemd[1]: Started spamd.service - Perl-based spam filter using text analysis.
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: zoom: able to use 388/388 'body_0' compiled rules (100%)
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: spamd: server started on 10::Socket::IP [::1]:783, 10::Socket::IP [127.0.0.1]:783 (running version 4.0.0)
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: spamd: server pid: 8577
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: spamd: server successfully spawned child process, pid 8689
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: spamd: server successfully spawned child process, pid 8692
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: prefork: child states: IS
jul 11 16:01:45 LinuxServerCorreo spamd[8577]: prefork: child states: II
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$
```

Ahora configuraremos Postfix para usar listas negras.



```
recipient_delimiter = +
# Filtrado de spam
reject_rbl_client = zen.spamhaus.org,
reject_rbl_client = bl.spamcop.net,
```

* Esta configuración rechazará todos los correos de IPs clasificadas por spam.

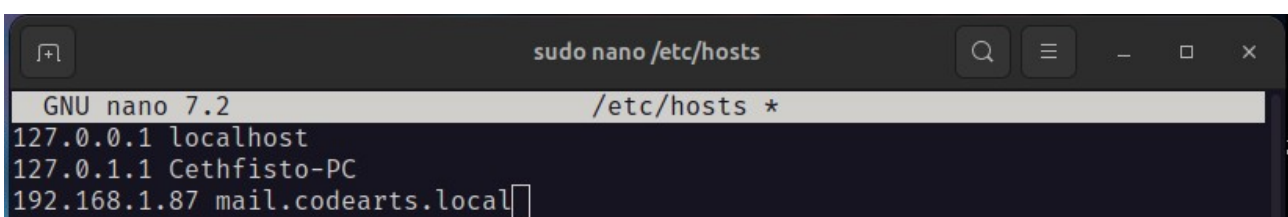
Después de todas estas configuraciones reiniciaremos los servicios postfix y dovecot.

Para configurar el SPF, DKIM y DMARC, es necesario un dominio real accesible desde internet es decir necesitaremos el uso del DNS. Por lo que dejaré información sobre para que sirven estas tecnologías. Usaremos SPF para autorizar IPs que pueden enviar correos, DKIM para firma criptográfica para validar la autenticidad y DMARC para la política de rechazo por si SPF y DKIM fallan.

Fase: 4

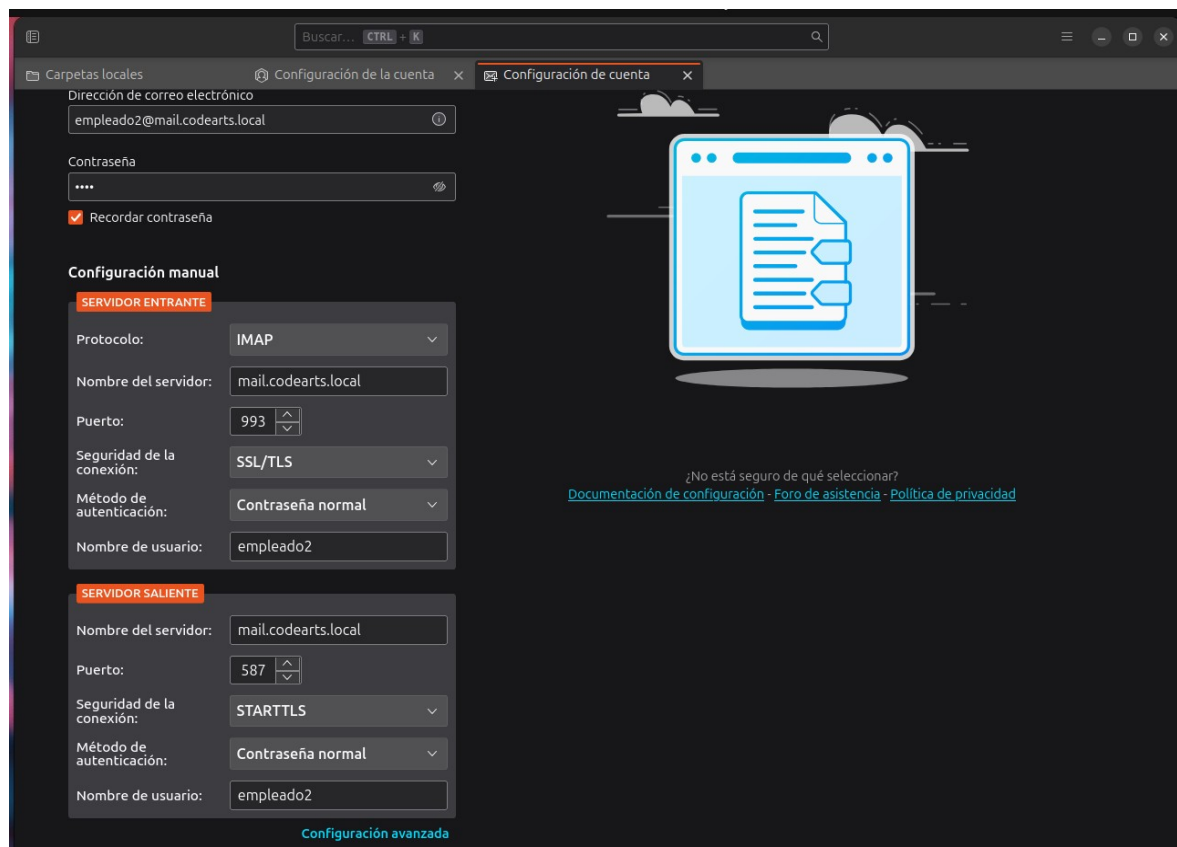
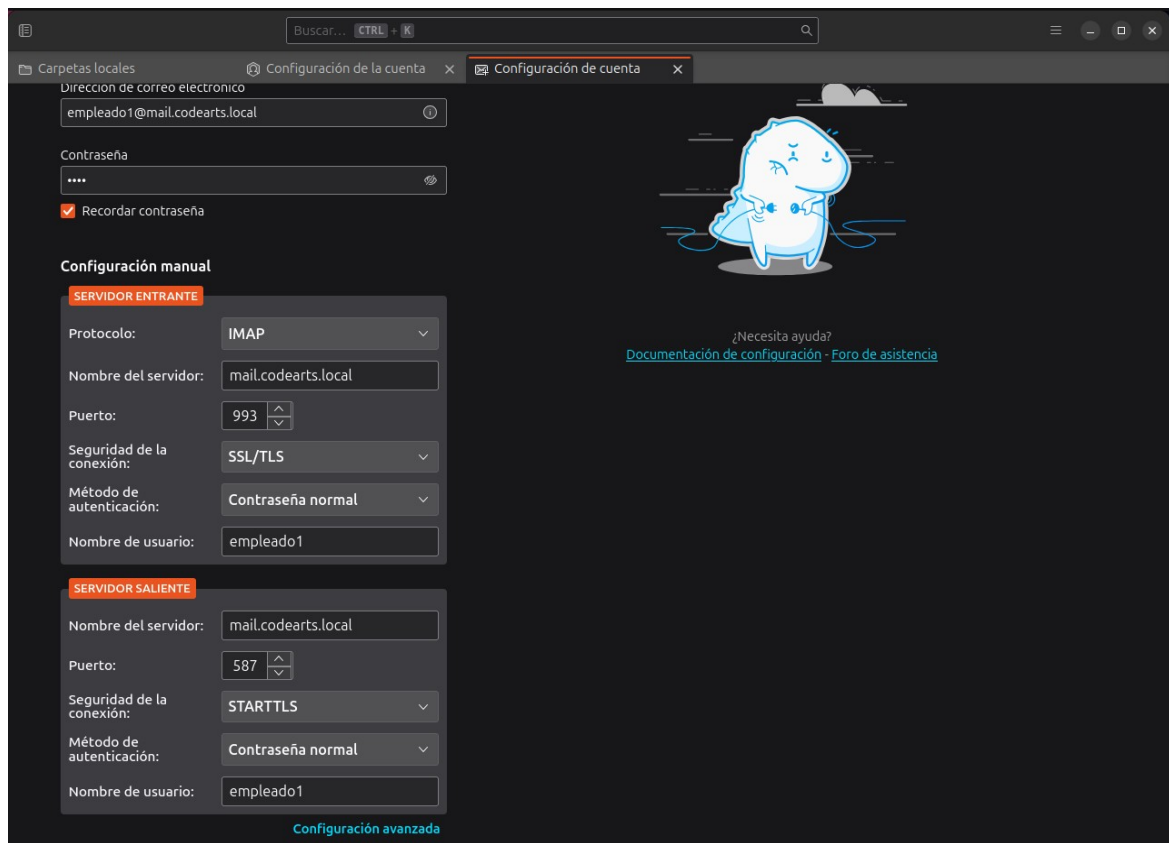
Configuraremos los clientes de correo para conectarse al servidor. Probaremos el envío y recepción de correos entre los usuarios de la empresa. Y verificaremos los logs de actividad en `/var/log/mail.log` y `/var/log/dovecot.log`.

Antes de configurar los usuarios en el equipo cliente en Thunderbird primero tenemos que añadir el servidor a nuestro equipo anfitrión.

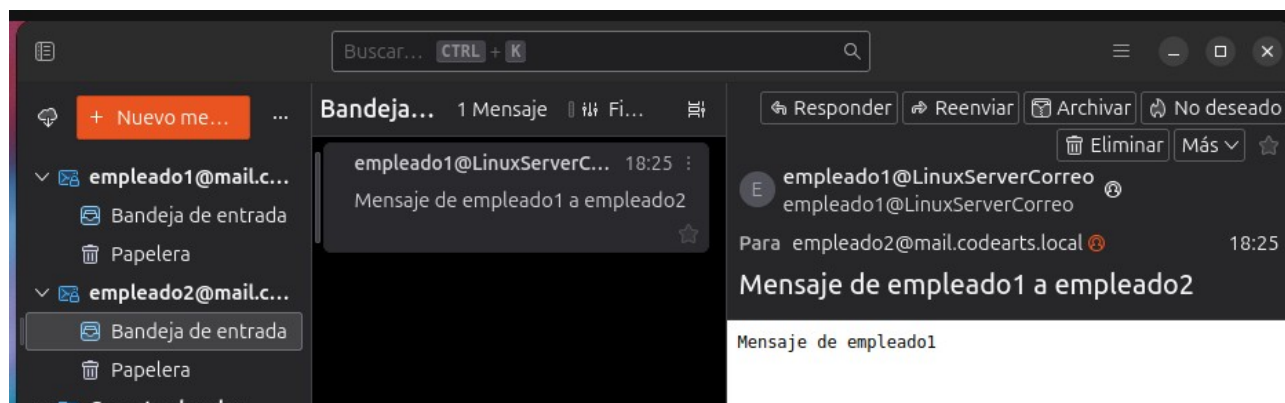


```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Cethfisto-PC
192.168.1.87 mail.codearts.local
```

Después de añadir el servidor de correo a nuestro equipo anfitrión añadiremos los usuarios del servidor de correo en Thunderbird.

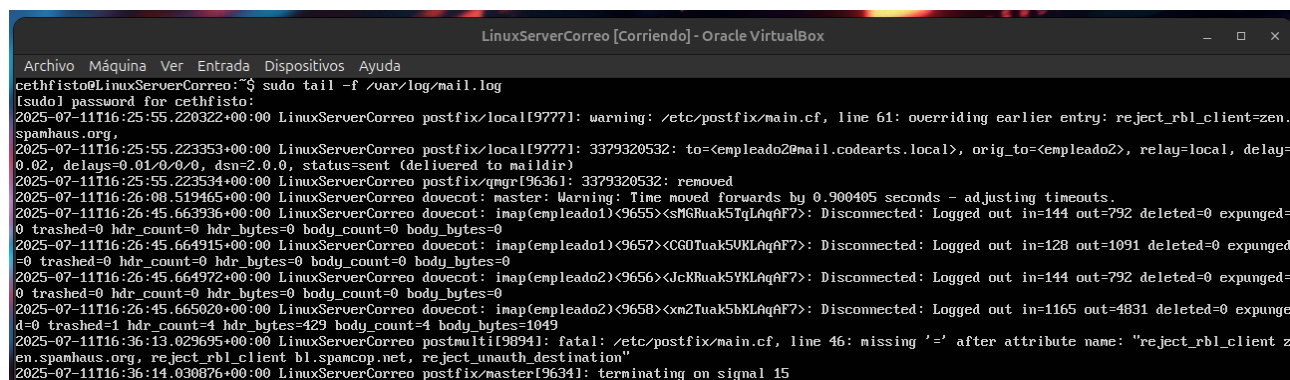


Para probar envío y recepción entre los usuarios usaremos el comando mail entre empleado 1 y empleado2. Usaremos el comando echo "Hola empleado2" | mail -s "Prueba local" empleado2 usando el usuario empleado1.



* Podemos comprobar que usuario empleado2 ha recibido el mensaje de prueba del empleado1.

Para verificar los logs de actividad de Postfix y Dovecot usaremos el comando `sudo tail -f /var/log/mail.log` para Postfix y `sudo tail -f /var/log/dovecot.log` para Dovecot.

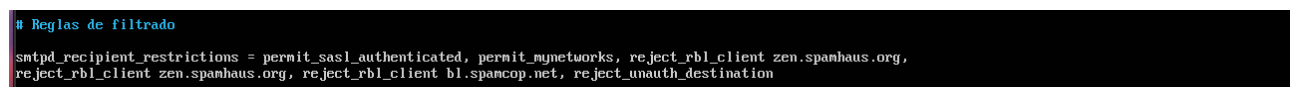


Fase: 5

Añadiremos herramientas para monitorizar el tráfico de correos. Configuraremos las reglas de filtrado para mejorar el servidor. Y protegeremos el servidor contra ataques y spam.

Para monitorizar el tráfico de correo podemos ver los logs con `sudo tail -f`. Pero podemos usar herramientas de monitorización como `pflogsumm`.

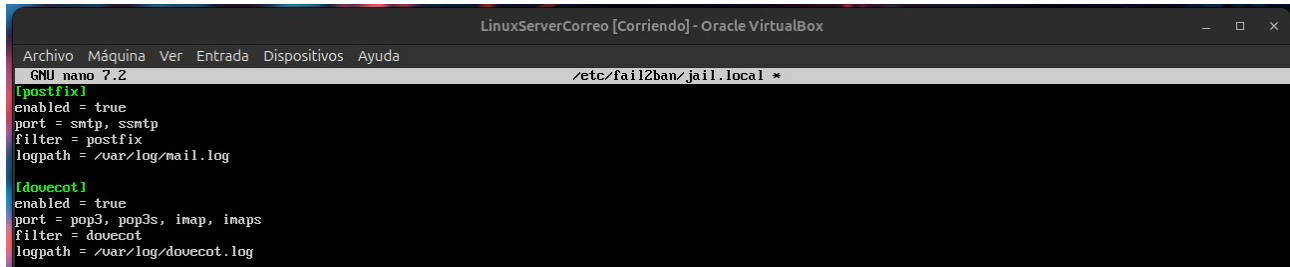
Para reglas de filtrado para mejorar la seguridad del servidor, volveremos a editar el archivo `main.cf`.



* Esta configuración bloquea direcciones IP por enviar spam.

Para proteger el servidor contra ataques y spam, editaremos el archivo 20-auth.conf para limitar los intentos de login. Pondremos la líneas auth_failure_delay = 2 secs y auth_mechanisms = plain login.

Utilizaremos Fail2ban para tener protección contra los intentos fallidos. Usaremos el comando sudo apt install fail2ban para instalarlo. Y editaremos el archivo jail.local.

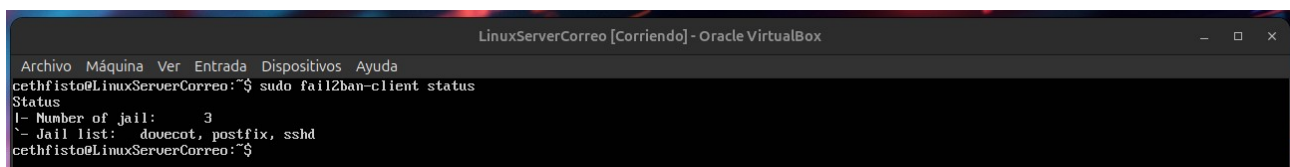


```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local *
[postfix]
enabled = true
port = smtp, ssmtp
filter = postfix
logpath = /var/log/mail.log

[dovecot]
enabled = true
port = pop3, pop3s, imap, imaps
filter = dovecot
logpath = /var/log/dovecot.log
```

* Está sería una configuración mínima.

Después reiniciaremos el servicio fail2ban. Y podemos comprobar que esté funcionando con sudo fail2ban-client status.



```
LinuxServerCorreo [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 3
|- Jail list: dovecot, postfix, sshd
cethfisto@LinuxServerCorreo:~$
```

Fase: 6

Justificaremos como este servidor mejora la comunicación en CodeArts Solutions.

La implementación de un servidor de correos puede dar muchas ventajas tanto a nivel empresarial como productiva. El servidor de correo mejorará la comunicación interna, dará un mejor control de los trabajadores y seguridad.

Las ventajas son:

- Comunicación centralizada y entre trabajadores.
- Autonomía y control sobre los cuentas de correo de los trabajadores.
- Seguridad.
- Acceso remoto y multiplataforma.
- Optimización de recursos.
- Escalabilidad.